



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Matemática
M. Quiñones, D. Caytairo

Ciclo 2025-2

[Cod: CM2H1]

[Curso: Matemática Discreta]

Práctica Dirigida N° 2

1. ¿Cuántas matrículas están disponibles si cada una contiene una serie de tres letras seguida de tres dígitos (y ninguna secuencia de letras esté prohibida aunque sea malsonante)?

2. ¿Cuál es el valor de k después de ejecutar el siguiente código?

```
 $k := 0$ 
```

```
for  $i_1 := 1$  to  $n_1$  do
```

```
  for  $i_2 := 1$  to  $n_2$  do
```

```
    for  $i_m := 1$  to  $n_m$  do
```

```
       $k := k + 1$ 
```

```
    end for
```

```
  end for
```

```
end for
```

3. ¿Cuántas funciones inyectivas se pueden definir desde un conjunto de m elementos en otro conjunto de n elementos?

4. Utiliza la regla de producto para demostrar que el número de subconjuntos diferentes de un conjunto S es $2^{|S|}$

5. ¿Cuál es el valor de k después de que se ejecute el siguiente código?

```
 $k := 0$ 
```

for $i_1 := 1$ to n_1

$k := k + 1$

for $i_2 := 1$ to n_2

$k := k + 1$

.

.

for $i_m := 1$ to n_m

$k := k + 1$

6. Cada usuario de un ordenador tiene una contraseña, con una longitud de entre seis y ocho caracteres, cada uno de los cuales es bien un dígito o bien una letra mayúscula. Cada contraseña debe contener al menos un dígito. ¿Cuántas contraseñas distintas admite el sistema?
7. ¿Cuántas cadenas de bits hay que tengan longitud ocho y que bien comiencen con un 1 o bien terminen con 00?
8. De los enteros menores que 1,000
 - a) ¿Cuántos son divisibles por 7?
 - b) ¿Cuántos son divisibles por 7, pero no por 11?
 - c) ¿Cuántos son divisibles por 7 y por 11?
9. Demuestra que todo número entero n tiene un múltiplo cuya expresión decimal esta compuesta de ceros y unos.
10. A lo largo de 30 días un equipo de béisbol juega al menos un partido cada día, pero no más de 45 partidos en total. Demuestra que debe haber un cierto número de días consecutivos en los que el equipo juegue, exactamente, 14 partidos.
11. Para $A = M_{2 \times 2}(\mathbb{Z})$ se define la relación $\sim$ sobre A como: $A \sim B \leftrightarrow \det(A - B) = 0$
12. Se define la relación $\sim$ sobre $\{1, 2, 3\}$ como: $(a_1, b_1) \sim (a_2, b_2)$ si y solo si $a_1 \leq a_2$ y $b_1 \leq b_2$. Pruebe que $\sim$ es una relación de orden parcial.
13. Sea la relación definida sobre $\mathbb{R}^k$ definida por:

$$(x_1, y_1, z_1) \sim (x_2, y_2, z_2)$$

$$\text{si y solo si } x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = x_2^2 + y_2^2 + z_2^2$$

Probar:

- a) La relación es de equivalencia.
 - b) El conjunto cociente $\mathbb{R}^m \sim$ está representado por cualquier semirecta a partir del origen.
14. Suponga que de 11 casas en una misma calle, 6 de ellas tienen termitas. ¿De cuántos modos puede darse la presencia o ausencia de termitas de modo que: (a) las casas con termitas estén todas una al lado de otra? y (b) ninguna de las casas con termitas estén una al lado de la otra?
15. Use el principio de Inclusión-exclusión para determinar cuántos enteros n existen de modo que $1 < n < 211$ y además:
- (a) n no es divisible por 2, 5 y 7.
 - (b) n es divisible al menos por dos de ellos 2, 5 y 7.
16. Use el principio de inclusión-exclusión para probar que: Si $N = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ entonces

$$\varphi(N) = N \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

17. Considere la siguiente información acerca de tres conjuntos A, B y C , todos ellos subconjuntos de un conjunto U . Si $N(S)$ denota el número de elementos de S , suponga que

$$N(A) = 14, N(B) = 10, N(A \cup B \cup C) = 24 \text{ y } N(A \cap B) = 6.$$

Considere las siguientes proposiciones:

- (a) C tiene como máximo 24 elementos.
 - (b) C tiene al menos 6 elementos.
 - (c) $A \cup B$ tiene exactamente 18 miembros.
18. Demuestre :
- Para cada $n \geq 1$ y k entero con $1 \leq k \leq n$ se tiene que:

$$\binom{n}{k} \leq \left(\frac{en}{k}\right)^k$$

19. Definamos la relación $\sim$ sobre el conjunto $A = \{f(n) : f \text{ es una sucesión de números reales}\}$ como :

$$f(n) \sim g(n) \text{ si y sólo si } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$$

Verificar que dicha relación es de equivalencia

20. Demuestre el Principio del Palomar :

Si se colocan n objetos en k casillas con $m, k \in \mathbb{N}$ entonces existe una casilla que contiene $\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor + 1$ o más objetos.